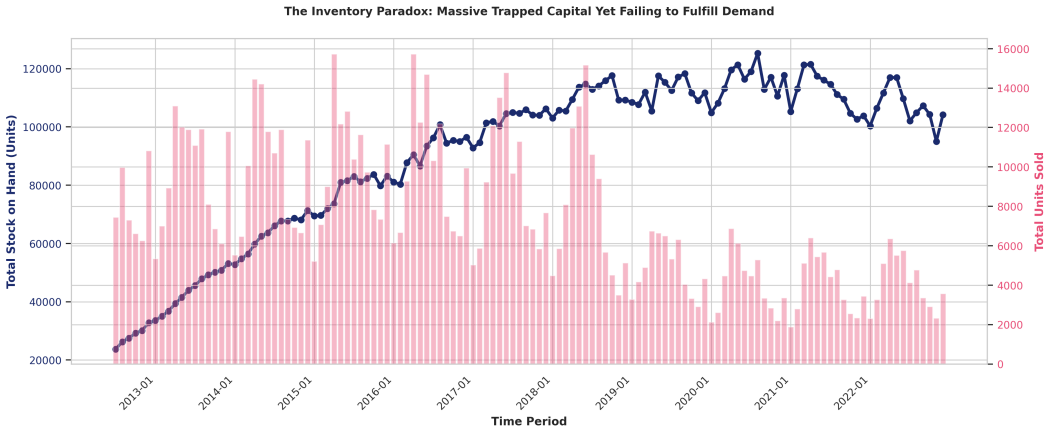
# Báo Cáo Datathon 2026

**Anonymous Author(s)**
Affiliation
Address
email

# 1 Phần 2 - Trực quan hóa và Phân tích dữ liệu (EDA)

## 1.1 Insight 1 - Nghịch lý tồn kho và chiến lược Dynamic Pre-order

### 1.1.1 Descriptive




Phân tích cho thấy mức độ stockout khá lớn, đạt mức 67.34%. Hơn 2/3 thời gian ghi nhận dữ liệu, hệ thống báo hết hàng khiến doanh nghiệp đang lãng phí một lượng lớn traffic và ngân sách marketing vì khách vào web nhưng không thể chốt đơn. Tuy nhiên, dù stockout liên tục, nhưng mỗi lần hết hàng, hệ thống chỉ mất vỏn vẹn trung bình 1.2 ngày để có hàng trở lại. Danh mục GenZ là có tỷ lệ hết hàng cao nhất (68.3%) cho thấy nhu cầu đối với các mặt hàng GenZ cực kỳ cao. Việc cả 4 danh mục đều có tỷ lệ hết hàng trên 66% cho thấy hệ thống dự báo nhu cầu đang có vấn đề. Lượng hàng tồn kho cũng đạt sự mất cân đối cực lớn khi tập trung vào Streetwear và Outdoor, lớn gấp khoảng 10-20 lần so với GenZ và Casual. Giai đoạn 2012-2018 thì lượng tồn kho (đường xanh) và doanh số (cột hồng) tỉ lệ thuận với nhau, nhưng từ 2019-2022 thì tồn kho ở mức rất cao trong khi doanh số giảm mạnh.

### 1.1.2 Diagnostic

Có thể thấy doanh nghiệp không thiếu nguồn cung, mà do khâu dự báo nhu cầu quá kém. Tồn kho vận hành theo kiểu thấy hết hàng mới nhập lô nhỏ, bán vèo cái lại đứt gãy. Thời gian chờ nhập hàng khá ngắn (1.2 ngày) khiến rào cản tâm lý thấp, khách hàng sẽ dễ dàng chấp nhận trả tiền trước, giúp doanh nghiệp xoay vòng vốn ngay trong lúc đợi lô hàng mới về kho. Lượng hàng tồn thường là hàng bán chậm, tồn động, trong khi các mặt hàng bán chạy lại liên tục hết hàng và thời gian nhập lại rất chậm. Danh mục GenZ tồn tại tình trạng thiếu cung nặng hơn do đây là tệp khách hàng có sức cầu quá lớn. Doanh nghiệp tiếp tục nhập/sản xuất dựa trên dự báo cũ khi doanh số còn cao mà không nhận ra xu hướng thị trường đang đi xuống khiến vốn bị đọng không thể đầu tư, chi phí lưu kho cao, nguy cơ thanh lý lỗ hàng tồn lớn.

Submitted to 40th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2026). Do not distribute.

### 1.1.3 Predictive

| category | actual_daily_velocity | total_stockout_days | lost_demand_units | lost_revenue_potential |
|---|---|---|---|---|
| Streetwear | 16.49 sp/ngày | 36,993 ngày | 609,951 sp | 4,126,384,780 VNĐ |
| Outdoor | 16.03 sp/ngày | 23,552 ngày | 377,626 sp | 936,946,871 VNĐ |
| Casual | 8.91 sp/ngày | 4,012 ngày | 35,735 sp | 139,726,919 VNĐ |
| GenZ | 10.42 sp/ngày | 5,368 ngày | 55,925 sp | 123,750,006 VNĐ |

Bằng phương pháp ngoại suy sức mua, thuật toán đã định lượng được khối lượng nhu cầu sau các đợt đứt hàng, tính được hệ thống đã đánh mất 89.320 sản phẩm. Khoản thất thoát này tạo ra một chi phí cơ hội khổng lồ lên tới 5,3 Tỷ VNĐ, trực tiếp làm sụt giảm tiềm năng doanh thu của doanh nghiệp. Kết quả kiểm định cũng cho thấy một lô hàng mới chỉ có tuổi thọ trung vị vỏn vẹn 5.0 ngày, loại bỏ các giả thuyết về sự trễ vận chuyển, phơi bày sự thiếu hụt thu mua. Khối lượng nhập mỗi đợt là quá nhỏ so với động năng tiêu thụ của khách hàng. Đặc biệt, tần suất đứt gãy diễn ra với biên độ siêu ngắn (1.2 ngày) và rải đều trên các danh mục mà không tuân theo bất kỳ quy luật mùa vụ nào.

### 1.1.4 Prescriptive

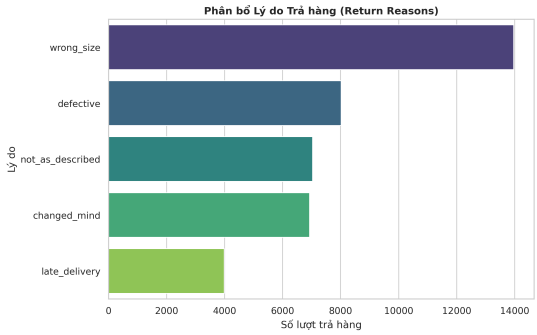
Doanh nghiệp cần lập tức loại bỏ tư duy quản lý tồn kho thụ động, chuyển sang áp dụng cơ chế Dynamic Pre-order (Đặt hàng trước linh hoạt). Thay vì để hệ thống báo "Hết hàng"và chặn đứng chu trình mua sắm, giao diện sẽ tự động chuyển sang trạng thái "Mở Pre-order"ngay khi tồn kho vật lý chạm mốc 0, qua đó hứng trọn toàn bộ động năng tiêu thụ đang bị lãng phí.

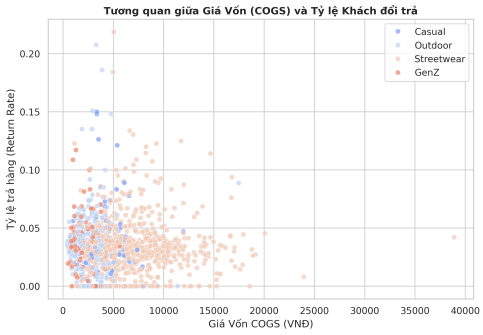
| Hạng mục Thẩm định | Giá trị Dự phóng |
|---|---|
| ***1. Khôi phục Nhu cầu (Đơn vị: Sản phẩm)*** | |
| Tổng nhu cầu bị che khuất (Lost Demand) | 89,320 |
| Khôi phục qua Pre-order (Tỷ lệ chuyển đổi 30%) | 26,796 |
| ***2. Tác động Dòng tiền (Đơn vị: VNĐ)*** | |
| Doanh thu khôi phục (Top-line) | 138,789,661 |
| Lợi nhuận gộp (Gross Profit) | 26,077,566 |
| Lợi tức tín dụng trả trước (Float Margin) | 570,368 |
| **TỔNG LỢI NHUẬN RÒNG TĂNG THÊM** | **26,647,935** |

Như được minh họa chi tiết phía trên, tác động tài chính của chiến lược này là cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả với kịch bản bảo thủ — giả định tỷ lệ chuyển đổi cho đơn Pre-order chỉ đạt 30% — doanh nghiệp vẫn khôi phục thành công 26.796 sản phẩm, mang về hơn 138 triệu VNĐ. Chiến lược này giải quyết tận gốc điểm nghẽn về vốn của phòng thu mua thông qua việc thu tiền trước từ khách hàng và sử dụng chính dòng tiền này để tài trợ ngược lại cho các lệnh sản xuất/nhập hàng, thay vì phải trích lập vốn lưu động của công ty. Khoản tiền nhàn rỗi neo lại trong hệ thống trước thời điểm thanh toán cho nhà cung cấp thậm chí còn sinh ra một khoản lãi tín dụng ngắn hạn (570,368 VNĐ).

## 1.2 Insight 2 - Rủi ro tài chính từ việc hoàn trả và chiến lược Returnless Refund

### 1.2.1 Descriptive




Phân tích cho thấy 39.939 lượt trả hàng lại chứa đến 109.586 sản phẩm ( 2.7 sản phẩm/1 đơn trả) với tổng giá trị tiền hoàn lên đến 510,598,506.55 VNĐ. Lý do lớn nhất áp đảo là wrong_size, tiếp theo là

vấn đề chất lượng (defective và not_as_described), và mua ngẫu hứng (changed_mind). 100% lượt trả hàng đều nằm trong diện COGS < 40.000 VNĐ, tiêu tốn gần 1.6 tỷ VNĐ chi phí logsitics để đi thu hồi. Gần như toàn bộ các sản phẩm bán chạy đều tụ tập ở vùng giá vốn cực thấp (COGS < 15.000 VNĐ). Ở mức giá vốn dưới 5.000 VNĐ, tỷ lệ trả hàng dao động từ 0% nhảy vọt lên đến hơn 20%.

### 1.2.2 Diagnostic

Trung bình mỗi sản phẩm bị trả lại có giá trị hoàn tiền vỏn vẹn khoảng 4.600 VNĐ. Doanh nghiệp đang đối mặt với một hàng loạt hàng hoá bị trả lại có số lượng rất lớn nhưng giá trị kinh tế của mỗi đơn lại rất ít. Bản chất của các sản phẩm giá rẻ người mua ra quyết định rất tốc độ, dẫn đến việc chọn sai size, đổi ý hoặc chất lượng gia công kém là tất yếu. Tỷ lệ trả hàng cao bất thường ở nhóm giá rẻ đang đốt tiền logistics của công ty.

### 1.2.3 Predictive

| **Hạng mục Dự báo** | **Giá trị** |
|---|---|
| ***1. Biến số Khối lượng & Đơn giá*** | |
| Tổng sản phẩm hoàn trả (Total Items Returned) | 109,586 |
| Chi phí xử lý tối thiểu (Assumed Cost per Item) | 15,000 VNĐ |
| ***2. Phân rã Thiệt hại (Đơn vị: VNĐ)*** | |
| Tổn thất bề nổi (Visible Refund Loss) | 510,598,507 |
| Chi phí chìm OPEX (Hidden Logistics Cost) | 1,643,790,000 |
| **TỔNG THIỆT HẠI TÀI CHÍNH (Total Financial Drain)** | **2,154,388,507** |

Về mặt ngoại suy xu hướng, khoản chi phí chìm để xử lý 109.586 đơn hoàn trả đang tiêu tốn thêm 1,64 Tỷ VNĐ OPEX, kéo theo tổng thiệt hại tài chính vượt mốc 2,1 Tỷ VNĐ và sẽ tiếp tục phình to theo cấp số nhân nếu duy trì chiến lược scale-up bằng hàng giá rẻ. Xét tính mùa vụ, luồng hàng hoàn ồ ạt vào các đợt Mega Sales sẽ tạo nút thắt cổ chai, chiếm dụng,làm tê liệt quy trình xử lý các mặt hàng chủ lực. Tương quan nghịch ($r < 0$) khẳng định việc nhập các SKU giá vốn thấp không mang lại sức bật doanh thu, mà là tín hiệu cảnh báo cho sự sụp đổ biên lợi nhuận ròng ở các kỳ tới.

### 1.2.4 Prescriptive

| **Hạng mục Thẩm định** | **Giá trị** |
|---|---|
| ***1. Thông số Vận hành (Operational Parameters)*** | |
| Ngưỡng phí vận hành nội bộ (Internal Threshold) | 40,000 VNĐ / bưu kiện |
| Số sản phẩm "Tặng khách"(Items Gifted) | 98,099 items |
| ***2. Tác động Tài chính Ròng (Bottom-Line Impact)*** | |
| Tiền mặt cứu được (Cash Flow Saved) | 1,152,401,042 VNĐ |
| Hành vi Upsell mua lại (Upsell Orders) | 4,792 đơn hàng |
| *→ Đơn giá rổ hàng True AOV* | *13,522 VNĐ / đơn* |
| *→ Margin sinh lời thực tế* | *13,935,064 VNĐ* |
| **TỔNG LỢI NHUẬN RÒNG QUAY VỀ DOANH NGHIỆP** | **1,166,336,106 VNĐ** |

*(*) Mô hình sử dụng 100% Giá vốn & Giỏ hàng thực tế*

Doanh nghiệp cần ngay lập tức thay đổi tư duy vận hành: Không phải đơn hàng hoàn trả nào cũng đáng để thu hồi. Lời giải triệt để cho bài toán này là kích hoạt chiến lược Returnless Refund (Hoàn tiền không cần trả hàng) dựa trên hệ thống phân luồng tự động.

Thay vì áp dụng chính sách thu hồi cào bằng cho mọi danh mục, thuật toán sẽ đối chiếu giá trị thực tế của từng giỏ hàng với Ngưỡng phí vận hành nội bộ (giả định 40,000 VNĐ/bưu kiện). Nếu chi phí để thu hồi cao hơn cả giá trị món hàng, hệ thống sẽ tự động hủy lệnh Hậu cần ngược và tặng luôn sản phẩm đó cho khách hàng. Quyết định cắt lỗ dứt khoát này trên 98.099 sản phẩm đã giúp doanh nghiệp ngay lập tức bảo toàn được 1,15 Tỷ VNĐ tiền mặt — khoản tiền lẽ ra đã bị tiêu tốn vào cước vận chuyển và xử lý kho bãi. Việc chủ động chịu thiệt này cũng là đòn bẩy giữ chân khách hàng cực kỳ. Thay vì phải trải qua quy trình đổi trả rườm rà, khách hàng có xu hướng đánh giá cao sự hào phóng của thương hiệu. Dữ liệu ghi nhận hành vi mua bù (Upsell) tích cực khi tập khách hàng này quay trở lại chốt thêm 4.792 đơn hàng mới, mang về thêm 13,9 Triệu VNĐ biên lợi nhuận thực tế, sinh lời tổng cộng hơn 1,16 Tỷ VNĐ cho Bottom-line của doanh nghiệp.

# 2 Phần 3 - Mô hình dự báo doanh thu (Sales Forecasting)

## 2.1 Tiền xử lý Dữ liệu (EDA)

- Doanh thu sụt giảm mạnh sau năm 2019 do ảnh hưởng của COVID-19.
- Doanh thu tăng vọt vào từ tháng 3 đến tháng 6 sau đó giảm dần, tỷ lệ Cogs/Revenue trung bình trên 80%, tuy nhiên tháng 8 và tháng 12 lại vọt vượt 100%.
- Doanh thu theo tháng có mức độ tương quan lớn với lượng order (order.csv) và lượng truy cập (web_traffic.csv), thể hiện tính mùa vụ cao.

## 2.2 Trích xuất Đặc trưng (Feature Engineering)

- **Lag & Rolling Features:** Các đặc trưng trễ (1, 7, 14, 30, 365 ngày...) và các cửa sổ trượt (mean, std, max, min) là động lực chính mang lại tín hiệu dự báo.
- **Chỉ số Phễu (Funnel Metrics):** Tỷ lệ chuyển đổi (CVR) và Giá trị trung bình đơn hàng (AOV) được tính toán theo ngày,sử dụng giá trị trễ (lagged) của 7, 14, và 28 ngày trước.
- **Calendar & Target Encoding:** Sử dụng hàm lượng giác để học chu kỳ tuần/năm và dùng kỹ thuật Target Encoding để tính toán trên tập huấn luyện.
- **Tạo đặc trưng COVID-19 & Sự kiện:** Với đặc trưng COVID-19, mô hình gán các cờ chia theo từng giai đoạn đại dịch tại Việt Nam và số ngày kể từ khi đại dịch bắt đầu. Để tạo đặc trưng sự kiện, ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, mô hình tính số ngày tính từ kỳ nghỉ trước đó và số ngày đếm ngược đến kỳ nghỉ tiếp theo, giới hạn ở mức 21 ngày để tránh nhiễu dài hạn.

## 2.3 Chiến lược Kiểm định & Huấn luyện (Walk-Forward CV & Optuna)

- **Walk-Forward Cross Validation:** Dữ liệu được chia thành 3 fold (Fold 2020, Fold 2021, Fold 2022), huấn luyện trên dữ liệu quá khứ và dự báo năm tiếp theo.
- **Tối ưu hóa siêu tham số & Sample Weighting:** Sử dụng `Optuna` để tinh chỉnh mô hình. Điểm sáng của phương pháp là kỹ thuật **Sample Weighting** với hệ số suy giảm (decay = 0.887).
- **Feature Pruning:** Áp dụng phương pháp cắt tỉa đặc trưng để giữ lại một danh sách các đặc trưng quan trọng và loại bỏ 10% các đặc trưng yếu nhất, giúp mô hình nhẹ và giảm overfitting.

## 2.4 Phương pháp Dự báo (Prediction Strategy)

- **Base Model:** Tính toán đường trung bình trượt 14 ngày của năm 2022 làm mức nền, sau đó nhân với hệ số tăng trưởng 1.1365 (Revenue) và 1.05 (COGS) để phóng chiếu lên tập dự báo 2023-2024.
- **Dự báo Residual:** LightGBM được huấn luyện để dự báo độ lệch (residual) giữa doanh thu thực tế và đường base.
- **Thiết lập Volatility:** Để khắc phục nhược điểm dự báo quá mượt của các mô hình cây vào những ngày bình thường, pipeline bơm thêm độ biến động bằng cách áp dụng hàm số mũ lên tỷ lệ độ lệch nhẹ (1.1), giúp phản ánh đúng bản chất nhiễu của dữ liệu bán lẻ.
- **Tạo mask tinh chỉnh tập prediction:** Lấy biểu đồ năm 2022 làm cơ sở đối chiếu, nhóm phát hiện ở một số giai đoạn trong tập dự đoán 2023 - 2024, mô hình dự đoán lệch nên đã tạo mask tinh chỉnh lại tập prediction để cho ra xu hướng khớp nhất với tập cơ sở, giúp kết quả cuối chính xác hơn.

## 2.5 Giải thích Mô hình bằng SHAP (Model Explainability)

- **Tầm quan trọng của đặc trưng (Feature Importance):** Biểu đồ SHAP chỉ ra rằng đặc trưng độ trễ đóng vai trò định hướng chính. `lag_1` (doanh thu ngày hôm trước), `lag_365` và `lag_364` (mùa vụ năm) là các tín hiệu mạnh nhất. Ngoài ra, `dom` (ngày trong tháng) và các giá trị target encoding (`te_rev_mo_dow`) cũng xếp thứ hạng rất cao.
- **Định hướng tác động (Beeswarm Plot):** Phân tích Beeswarm giải thích định tính và định lượng cách các biến tác động: ví dụ, khi `lag_1` cao (màu hồng/đỏ), giá trị SHAP mang số dương rất lớn, đẩy kết quả dự báo doanh thu lên cao; ngược lại, khi `lag_1` thấp (màu xanh), nó kéo giảm doanh thu dự báo một cách tương ứng. Việc lý giải này củng cố độ tin cậy toán học của mô hình.